



Онищук Богуслав Ігорович, учень 10 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівне

Науковий керівник: Сяський Володимир Андрійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та моделювання РДГУ

Прогнозування поведінки часових рядів методами машинного навчання нейронних мереж Кохонена

Метою наукової роботи є розробка ефективного підходу до кластеризації та прогнозування цін на фінансовому ринку із використанням нейронних мереж Кохонена. Ідеальним результатом є створення моделі, здатної з високою точністю прогнозувати ринкові тенденції, що сприятиме ухваленню обґрунтованих інвестиційних рішень.

Об'єктом дослідження є прогнозування поведінки складних систем, що описуються часовими рядами.

Предметом дослідження є методи машинного навчання із використанням мереж Кохонена для кластеризації та прогнозування часових рядів на прикладі криптовалютного сегмента фінансових ринків.

Часовим рядом є сукупність вимірювань деякої змінної величини, які проводяться у часі. Часовим рядом у науковій роботі є котирування ціни Біткоїна протягом 4 років.

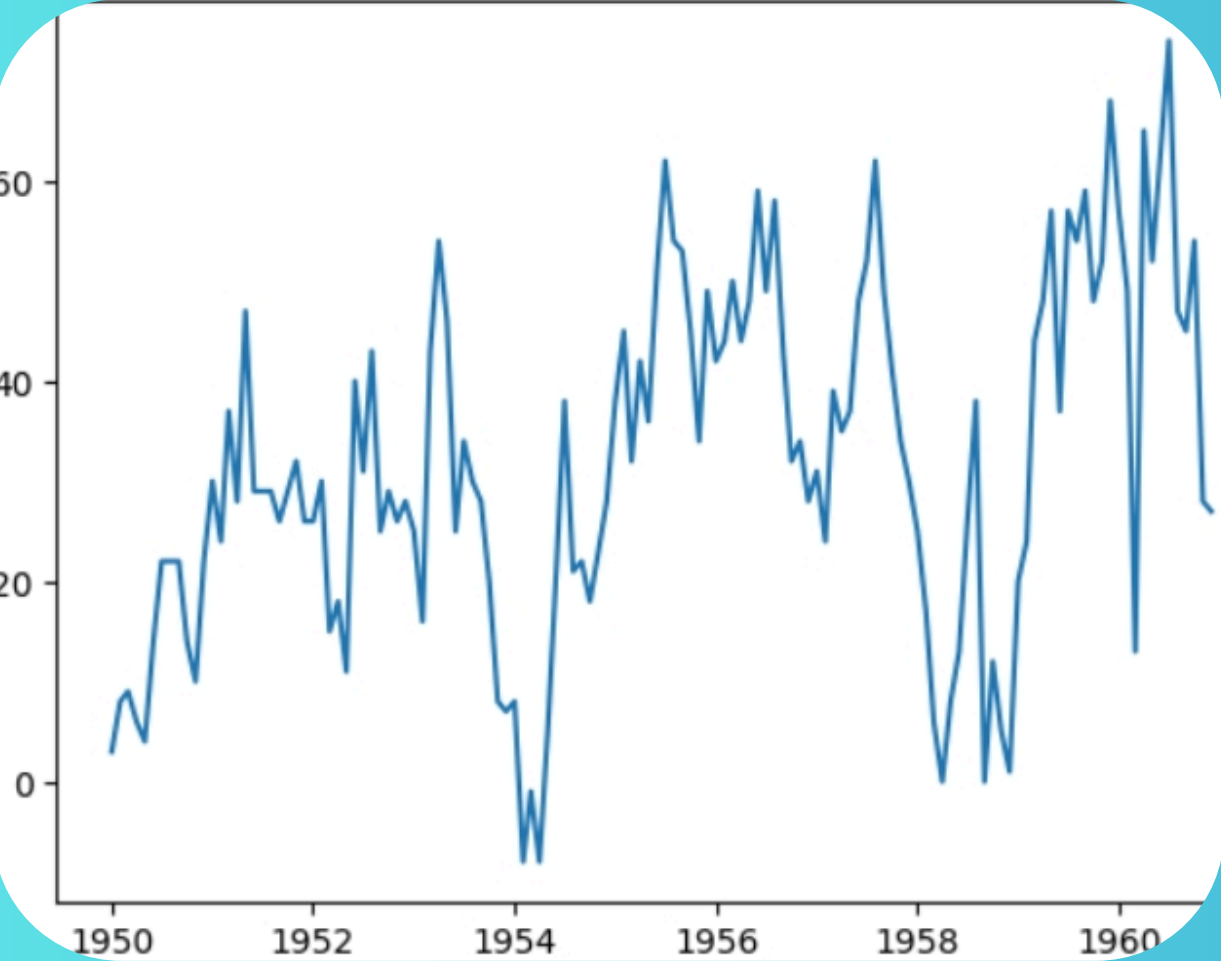


Рис. 1. Приклад часового ряду

Основою дослідження складає інтелектуальний аналіз даних машинного навчання, що дозволяє виявляти приховані закономірності у часових рядах. Для передбачення типових послідовностей подій (типових патернів поведінки часового ряду) формується навчальна множина на основі нормалізованих трьохтижневих фрагментів, із кроком в 1 тиждень. Для кластеризації використовується модифікована мережа Кохонена (квантування навчального вектора, що функціонують за принципом “переможець отримує все”. Цей інструмент дозволяю кластеризувати усі фрагменти та ідентифікувати типові послідовності подій, оптимізуючи розпізнавання і прогнозування.

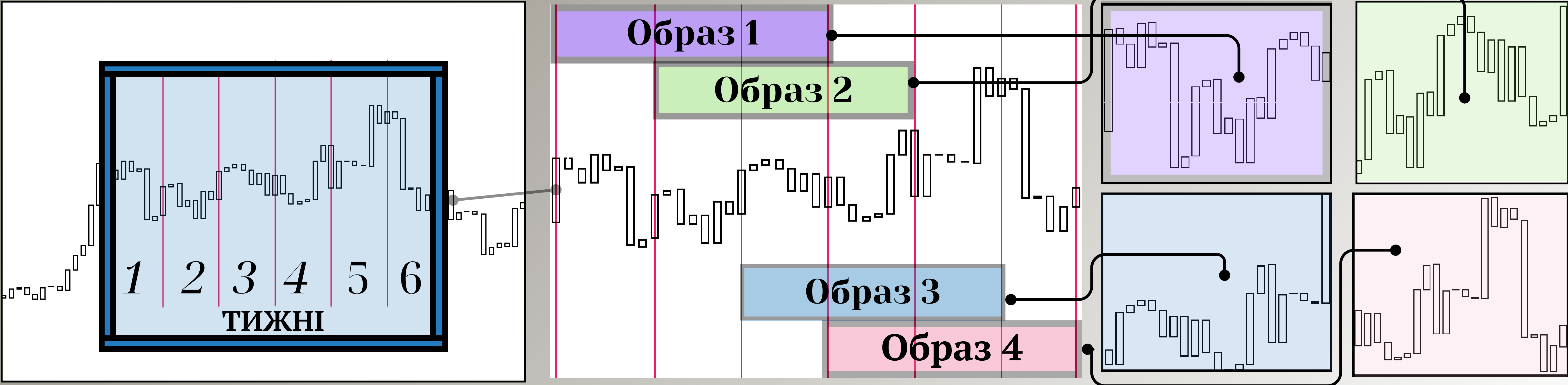


Рис. 2. Приклад формування фрагментів для навчальної множини та її розподіл на трьохтижневі фрагменти

Для підготовки даних до аналізу використовується нормалізація. Цей процес важливим для збереження порівнянності характеристик різних фрагментів часових рядів. Нормалізація дозволяє підкреслити ключові зміни та забезпечити врахування динаміки цін, що необхідно для подальшої кластеризації та побудови моделей прогнозування.

Прогнозування часового ряду здійснюється через ідентифікацію частково відомого фрагмента в межах кластерів мережі Кохонена. Спочатку аналізується двотижневий фрагмент із тестового набору даних. Цей фрагмент зіставляється з ваговими векторами для визначення найбільш схожого кластеру. Прогноз будується на основі останнього тижня значень обраного вагового вектора. Це дозволяє припустити, що ряд продовжить слідувати характерному для кластера патерну.

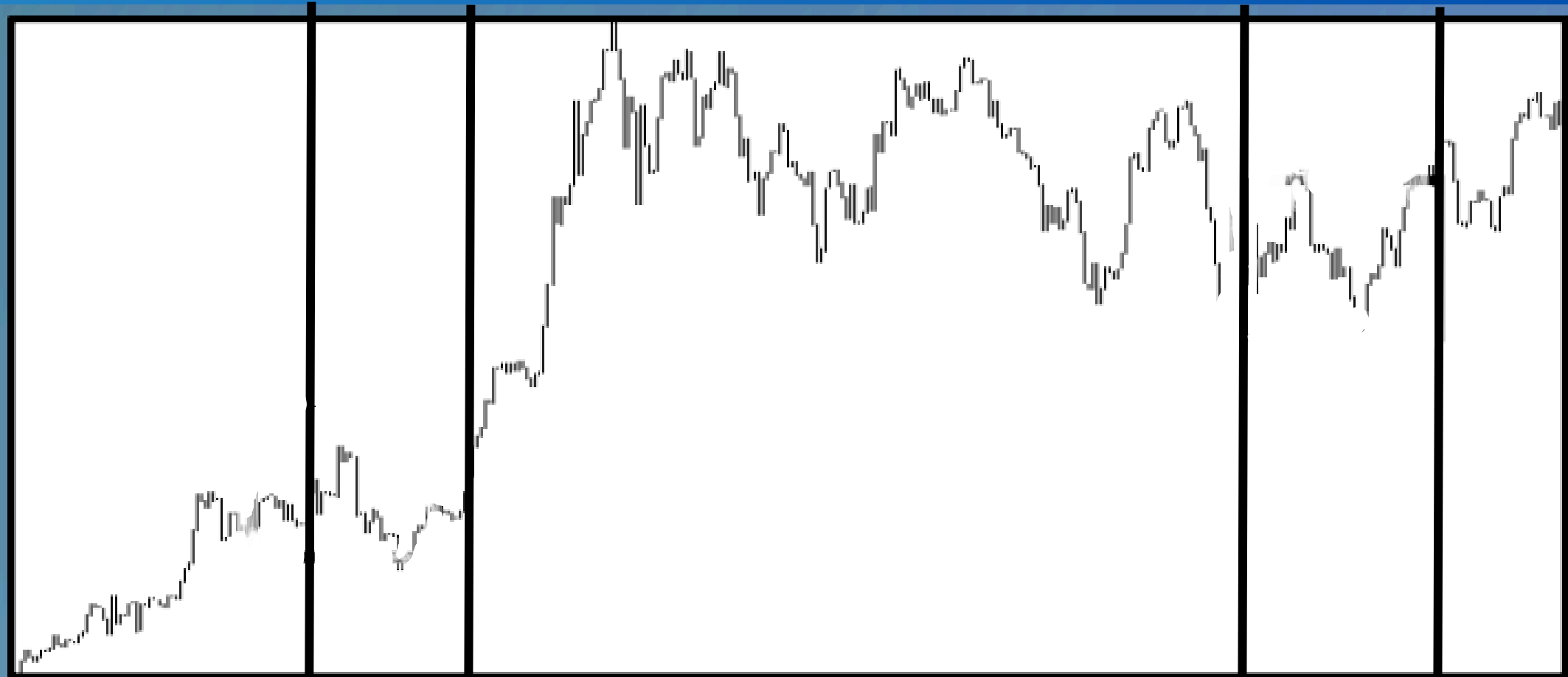


Рис. 3. Схожі фрагменти часового ряду до нормалізації даних

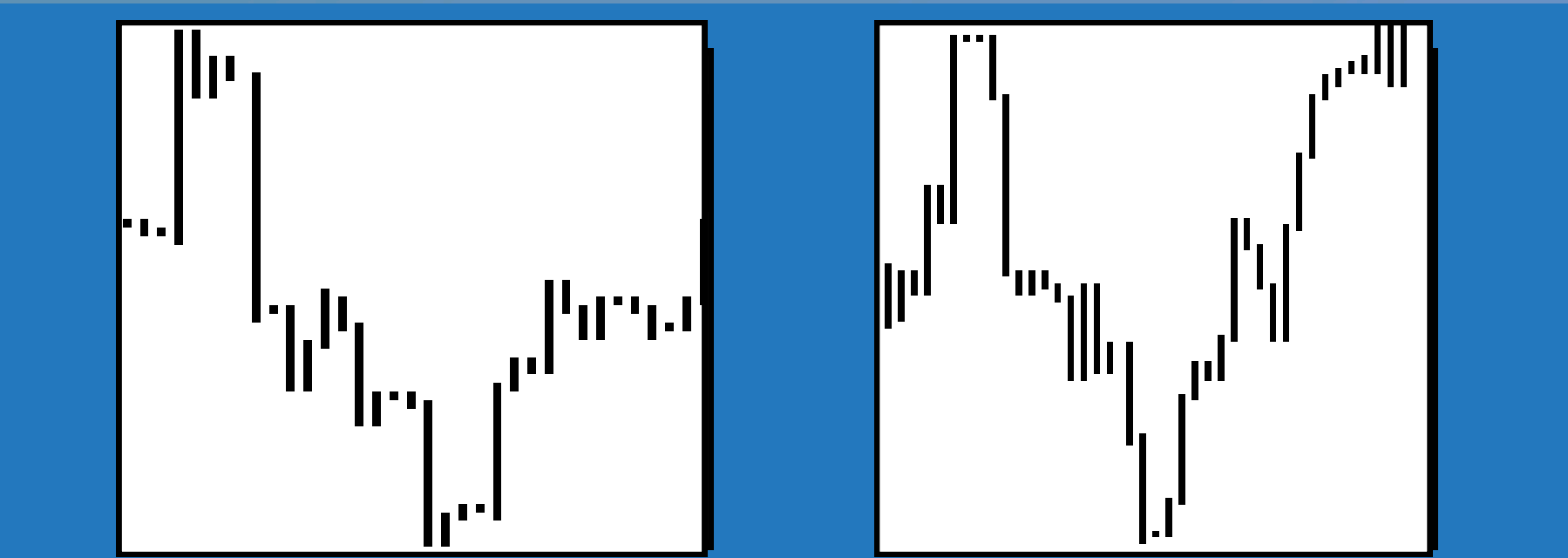


Рис. 4. Схожі фрагменти після нормалізації

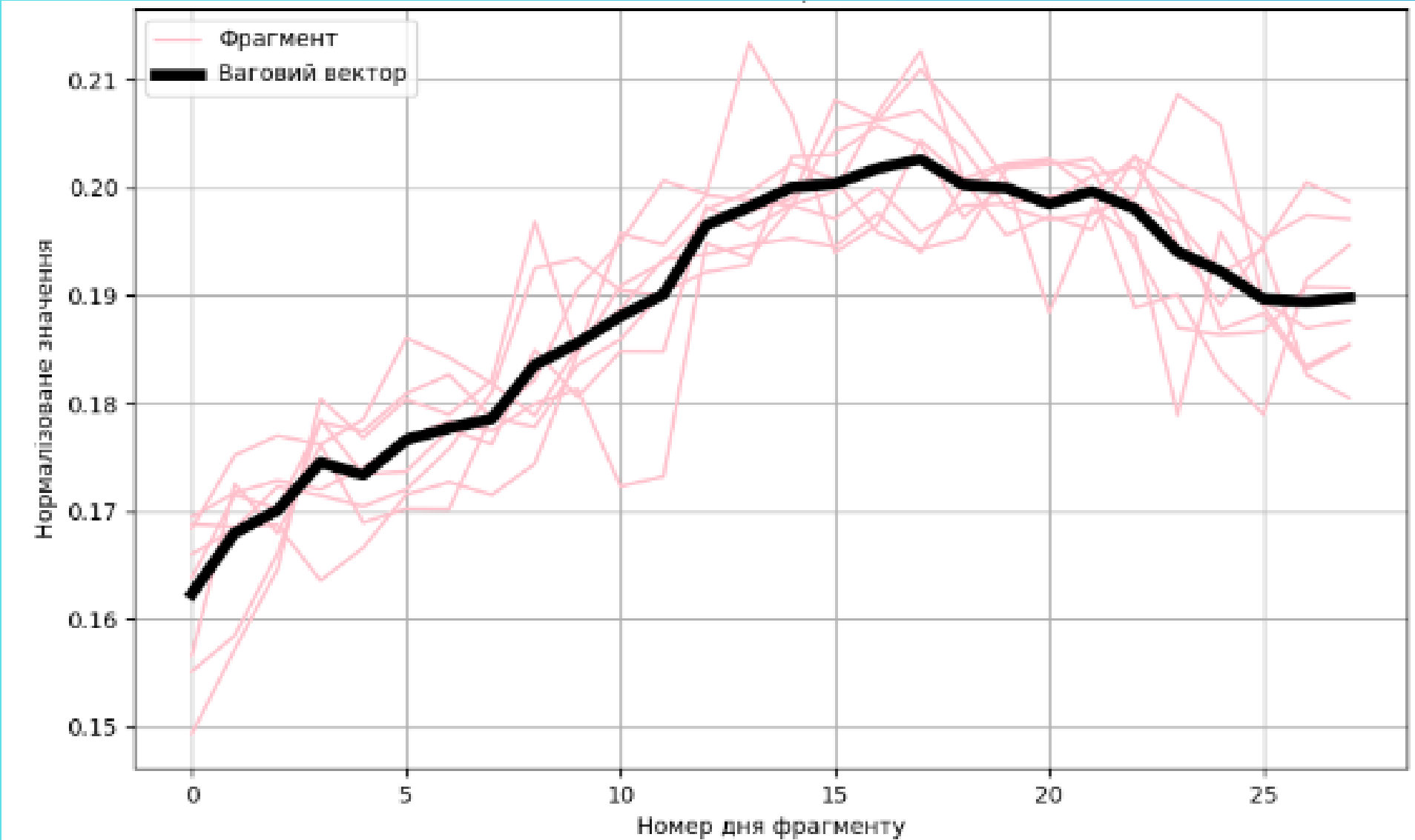


Рис. 5. Приклад сформованого чотирьохтижневого кластеру

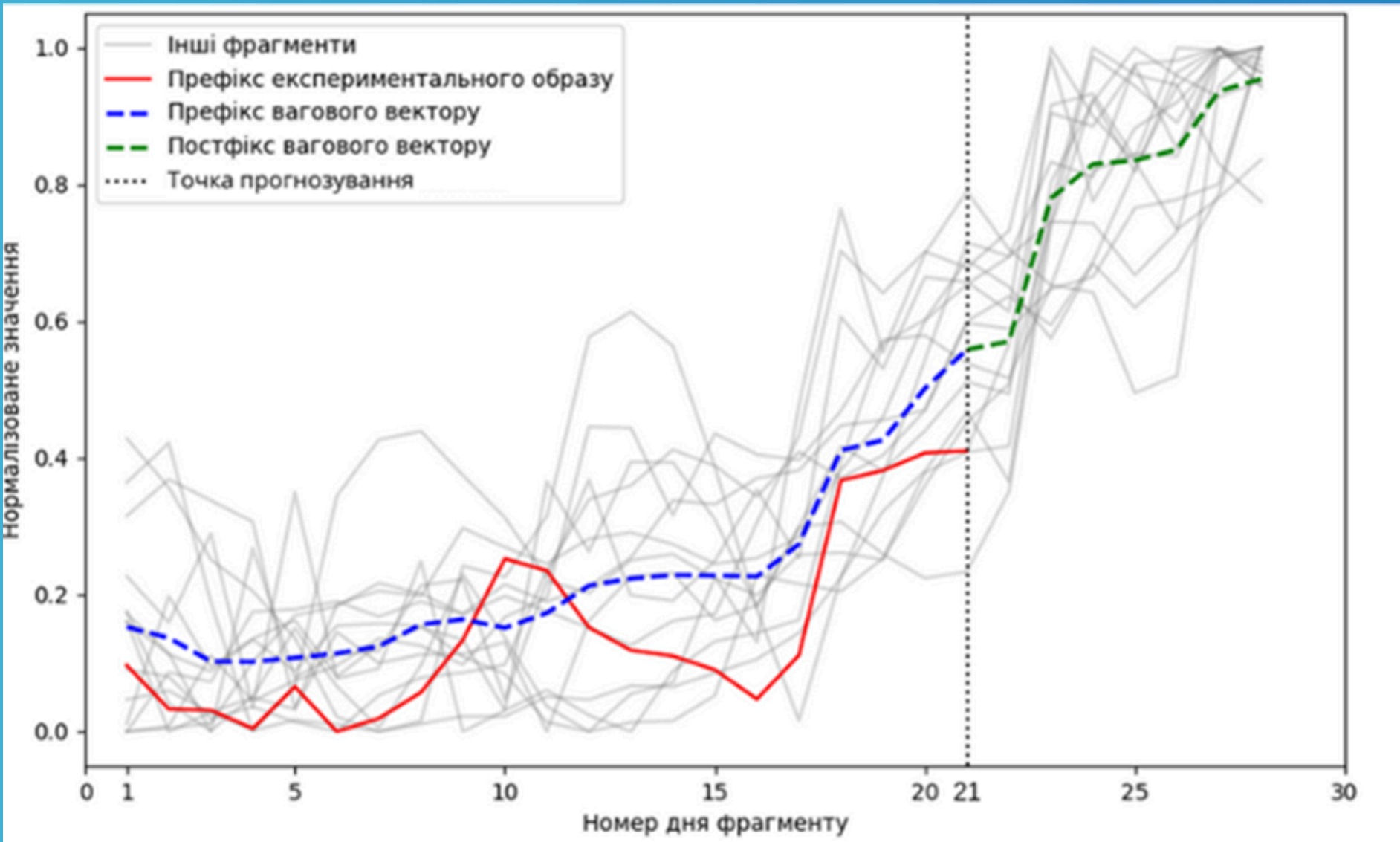


Рис. 6. Приклад сформованого прогнозного кластеру

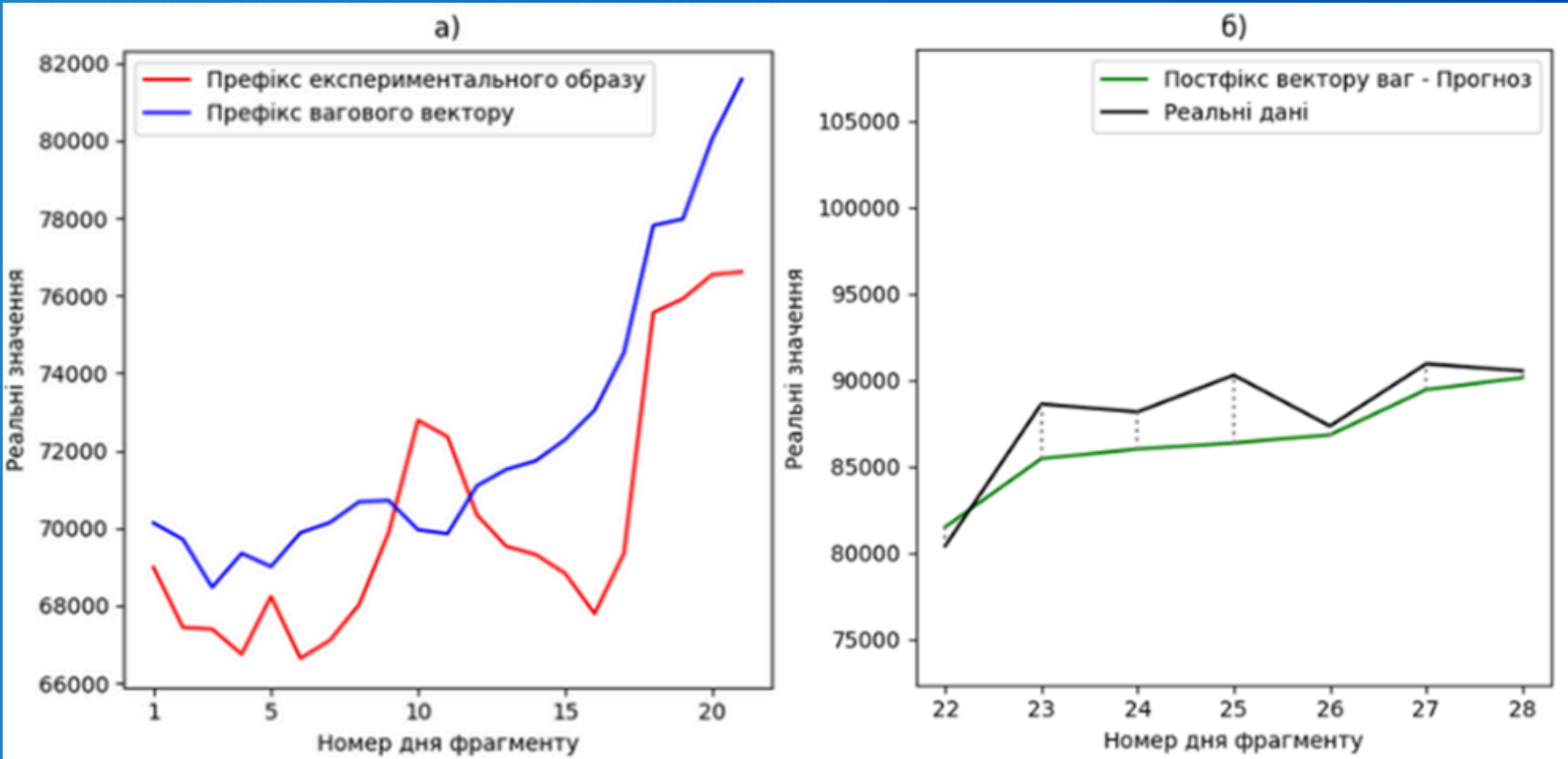


Рис. 7. Приклад прогнозування реальних даних фрагменту

Висновки: Запропонований підхід, що поєднує кластеризацію та нейронні мережі Кохонена, забезпечив прийнятну точність прогнозування та адаптивність до змін ринку. Розроблена програма має універсальний характер і може застосовуватися не лише для фінансових даних, а й для аналізу будь-яких циклічних явищ — зокрема, кліматичних подій типу Ель-Ніньйо/Ла-Нінья чи поширення пандемічних хвороб. Метод має перспективи подальшого вдосконалення і ширшого використання в різних сферах інтелектуального аналізу даних.